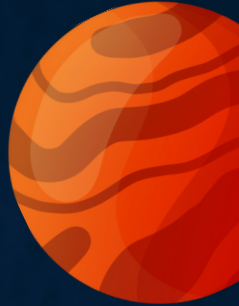
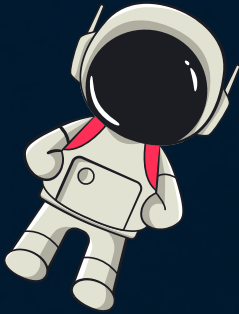
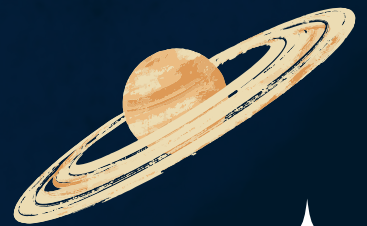
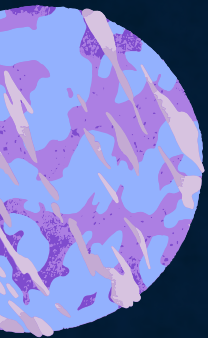




DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



MATERI PERSAMAAN LINGKARAN





PERSAMAAN LINGKARAN

Definisi Lingkaran

Pengertian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama atau tetap terhadap titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah pusat lingkaran sedangkan jarak yang tetap adalah jari-jari lingkaran.

Beberapa persamaan lingkaran:

Ketentuan	Persamaan
Pusat (0,0) jari-jari r	$x^2 + y^2 = r^2$
Pusat (a,b) jari-jari r	$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
Pusat $\sqrt{(-\frac{1}{2}A)^2 + (-\frac{1}{2}B)^2 - C}$	$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$

Sehingga, untuk menentukan persamaan lingkaran, langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Menentukan pusat dan jari-jarinya
2. Menentukan persamaan lingkaran yang sesuai
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ atau $x^2 + y^2 = r^2$

Persamaan Jarak pada Lingkaran

1. Jarak titik (x_1, y_1) ke titik (x_2, y_2)

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

2. Jarak titik (x_1, y_1) ke garis $Ax + By + C = 0$

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|$$

Persamaan Garis Singgung

Garis yang memotong lingkaran di satu titik disebut garis singgung. Ada tiga hal yang menentukan, yaitu:

1. Apabila diketahui titik pada lingkaran

Terdapat titik (x_1, y_1) pada lingkaran, maka persamaan harus diubah sebagai berikut:

Persamaan	Persamaan Garis Singgung
$x^2 + y^2 = r^2$	$(x_1 x + y_1 y) = r^2$
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$	$(x - a)(x_1 - a) + (y - b)(y_1 - b) = r^2$
$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$	$x_1 x + y_1 y + \frac{A}{2}(x_1 + x) + \frac{B}{2}(y_1 + y) + C = 0$

2. Apabila diketahui di luar lingkaran

1. Tentukan persamaan garis kutub (polar) dari titik A (x_1, y_1) terhadap lingkaran.
2. Melalui titik potong antara garis tutup
3. Tentukan persamaan garis singgung melalui titik potong garis kutub (polar)

3. Diketahui Gradien

Apabila diketahui suatu titik dengan gradien m pada lingkaran.

Persamaan	Persamaan Garis Singgung
$x^2 + y^2 = r^2$	$(x_1 x + y_1 y) = r^2$
$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$	$(x - a)(x_1 - a) + (y - b)(y_1 - b) = r^2$
$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$	$x_1 x + y_1 y + \frac{A}{2}(x_1 + x) + \frac{B}{2}(y_1 + y) + C = 0$

Kedudukan Dua Lingkaran

Apabila jarak antara pusat-pusat lingkaran kita sebut d , untuk r_1 dan r_2 merupakan jari-jari pada masing-masing kedua lingkaran maka kedua lingkaran akan:

1. Saling lepas, sehingga $d > r_1 + r_2$
2. Saling bersinggungan di dalam lingkaran, sehingga $d = |r_1 - r_2|$
3. Saling bersinggungan di luar lingkaran sehingga $d = r_1 + r_2$
4. Saling berpotongan sehingga $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$
5. Lingkaran di dalam lingkaran, sehingga $d = r_1 - r_2$

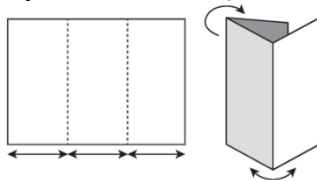
Leaflet

Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran sederhana. Silakan kerjakan Latihan dan salin pada *leaflet* dengan mengikuti instruksi berikut.

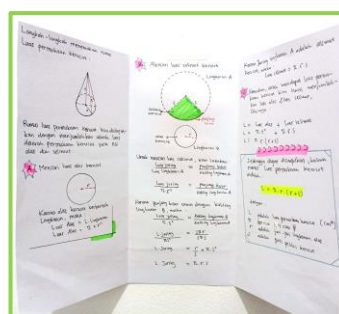
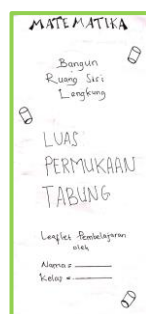
Instruksi:

Untuk menyelesaikan *leaflet* pembelajaran, ikutilah instruksi berikut:

1. Siapkan selembar kertas.
2. Lipat kertas menjadi 3 bagian, seperti berikut:



3. Pada depan kertas, buatlah judul dan kepemilikan *leaflet*.
 4. Tulis jawaban latihan pada kertas yang telah dilipat.
 5. Silakan desain *leaflet* semenarik dan sekreatif mungkin
- Contoh *leaflet*:



Latihan:

1. Lingkaran yang berpusat di (a,b) dengan $a, b > 3$, menyinggung garis $3x + 4y = 12$. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12, maka $3a + 4b = \dots$
2. Titik (a,b) adalah pusat lingkaran $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$. Jadi $2a + b = \dots$
3. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik $(-1,3)$ dan berdiameter $\sqrt{40}$ adalah...

Evaluasi Akhir

1. Ana sedang melihat komedi putar di pasar malam yang berbentuk lingkaran. Komedi putar tersebut mempunyai lingkaran kecil setelah lingkaran besar tempat bertumpunya kursi-kursi komedi. Jarak lingkaran kecil tersebut kepusat komedi adalah 5 meter, sedangkan jarak lingkaran yang menjadi tumpuan kursi terhadap pusat lingkaran kecil adalah 10 meter. Jika diasumsikan posisi lingkaran yang menjadi tumpuan kursi tersebut sebagai titik pangkal koordinat kartesius dalam meter, dan pusat tersebut pada sumbu x. Bentuk persamaan lingkaran yang memodelkan permasalahan tersebut!

Untuk melihat bentuk gambaran secara 3D, kamu bisa menggunakan teknologi *augmented reality* (AR). Petunjuk penggunaan AR dapat kamu lihat pada **Petunjuk Penggunaan Buku Saku**.



Kerjakan Latihan di dalam Quizizz berikut dengan cara mengklik link berikut. Kerjakanlah secara individu dan jujur.

<https://quizizz.com/join?gc=43490273>